

JUSTIFICATIVAS (Passado)
- Pedidos personalizados controlados em planilhas, fichas manuais e anotações informais, sem fonte única da verdade. - Cálculo manual de insumos (placas, tecido, papel e tinta sublimática) pedido a pedido, sujeito a erro humano. - Pedido entra em produção sem lastro de material; a falta só aparece no chão de fábrica, gerando parada e atraso. - Ausência de rastreabilidade: etapa do pedido, autor das alterações e consumo real de material desconhecidos. - Alta variabilidade do produto sob encomenda sem padrão de registro (qualidade, grade, tiras, arte, adicionais).

OBJETIVO SMART
Implantar o SGI-Chinelos em produção entregando os 19 requisitos funcionais de prioridade Alta (MVP) em 7 meses a partir do aceite da ERS, eliminando 100% dos cálculos manuais de insumos, zerando as liberações de pedido sem validação de estoque e atingindo 80% de cobertura de testes (100% nas rotinas de cálculo e de validação de estoque).

BENEFÍCIOS (Futuro)
- Redução de falhas humanas com o fim do cálculo manual de insumos. - Automação do dimensionamento de placas, tecido, papel e tinta sublimática, tiras, tags, adicionais e embalagens. - Bloqueio preventivo de liberação sem estoque: menos paradas e atrasos de produção. - Padronização do pedido personalizado em registro estruturado. - Rastreabilidade integral: status produtivo em tempo real e histórico com autor, data/hora e valores anterior e posterior. - Substituição definitiva das planilhas e fichas manuais por base relacional única. - Visibilidade de consumo real de material para negociação com fornecedores. - Base estruturada para futura integração fiscal e para a evolução do negócio.

PRODUTO
Aplicação web responsiva e centralizada, banco relacional ACID e acesso por perfis (RBAC) — 8 módulos: Clientes e Eventos: cadastro com CPF/CNPJ validado e dados do evento. Pedidos: assistente em 5 etapas, nº sequencial único, grade por gênero/numeração/cor, tiras, arte, adicionais e embalagem. Cálculo de Insumos: motor parametrizável com memória de cálculo persistida. Estoque: materiais, movimentações, reserva, baixa e estoque mínimo. Produção: liberação, painel em tablet e apontamento das 7 etapas. Expedição: finalização, conferência e encaminhamento para entrega. Segurança e Administração: MFA, RBAC, parametrização de regras e auditoria. Relatórios Operacionais: consumo, produção e posição de estoque (PDF/XLSX).

REQUISITOS
Funcionais: 25 RF (19 Alta / 4 Média / 2 Baixa). Núcleo: RF012 cálculo, RF013 validação, RF014 reserva e baixa, RF015 liberação, RF016 acompanhamento. Regras de negócio: 21 RN obrigatórias e parametrizáveis pelo Administrador — RN001 a RN009 (consumo), RN010 (grade), RN011 (bloqueio por indisponibilidade), RN013 (sequência de etapas), RN014 (arte aprovada), RN021 (confirmação da entrada). Desempenho: consulta ate 2 s; cálculo + validação ate 3 s; ficha em PDF ate 5 s; 50 usuários simultâneos. Segurança: HTTPS/TLS 1.3; hashing Argon2id ou bcrypt; MFA para Administrador; RBAC validado no servidor; sessão expira em 30 min; log inviolável; conformidade com a LGPD. Integridade: integridade referencial declarativa; transações atômicas com bloqueio na reserva; concorrência otimista na edição; vedada exclusão física (inativação lógica). Usabilidade: WCAG 2.1 AA; design responsivo; registro de pedido em ate 5 min; telas de fábrica com toque amplo. Disponibilidade: uptime de 99,5%; backup diário com retenção de 30 dias; RTO 4 h e RPO 24 h. Manutenibilidade: arquitetura modular e desacoplada; regras em camada de domínio parametrizável; cobertura de testes de 80%, sendo 100% em cálculo e estoque. Interfaces externas: e-mail transacional, API de CEP, object storage para artes e exportação em CSV/XLSX/PDF — todas não bloqueantes.

STAKEHOLDERS EXTERNOS & FATORES EXTERNOS
Stakeholders externos - Cliente final (noivos, formandos, aniversariantes, empresas) — não é usuário na v1.0; interage via Comercial/Atendimento. - Fornecedores de insumos: placas de EVA, tecido, papel e tinta sublimática, tiras, tags e embalagens. - Contabilidade e escritório fiscal externos — recebem exportações em CSV, XLSX e PDF. - Transportadoras e serviços de entrega. - Provedor de nuvem, e-mail transacional, API de CEP e object storage. Fatores externos - LGPD (Lei 13.709/2018) e atuação da ANPD. - Sazonalidade de eventos, com picos de demanda. - Variação de preços e prazos dos fornecedores. - Qualidade da conectividade de internet na região da fábrica.

EQUIPE
Gerente de Projeto / Analista de Sistemas (1): escopo, requisitos e homologação. Arquiteto / Tech Lead (1): arquitetura, modelo de dados e camada de domínio. Desenvolvedor Backend (2): API REST, motor de cálculo e estoque transacional. Desenvolvedor Frontend (1): SPA responsiva, wizard de pedido e painel de produção. UX/UI Designer (1, parcial): protótipos em Figma ou Penpot e Design System. QA / Testador (1): plano e casos de teste CT-001 a CT-071. DevOps / DBA (1, parcial): infraestrutura, CI/CD, backup e monitoramento. Responsável técnico de negócio da fábrica (1): validação das regras operacionais (alocação do cliente).

RESTRIÇÕES
Tecnológicas: banco relacional com transações ACID e integridade referencial declarativa — indispensável à consistência do estoque. Arquiteturais: aplicação web e centralizada; vedadas instalações desktop com bases locais independentes (divergência de saldos). Legais: conformidade com a LGPD — base legal, política de retenção e direitos do titular. Orçamentárias e temporais: equipe reduzida e prazo limitado: prioridade Alta no MVP e adiamento dos requisitos de prioridade Baixa. Operacionais: interface utilizável por operadores com pouca familiaridade digital; sem fluxos complexos ou telas densas. Idioma e localização: português do Brasil, data dd/mm/aaaa, moeda R\$ e unidades métricas. Sem app nativo iOS/Android na v1.0.

PREMISSAS
- A fábrica fornecerá a base de materiais higienizada (descrição, unidade de medida e saldo inicial) para a carga inicial. - Os índices técnicos de consumo são estáveis e validados pela produção, ainda que parametrizáveis. - As artes (catálogo, exclusivas ou do cliente) chegarão em formato digital e apenas a versão aprovada será vinculada ao pedido. - Haverá rede local e internet estáveis nas áreas administrativa e produtiva. - Os usuários serão treinados antes da entrada em produção. - A produção permanece sob encomenda, sem estoque de produto acabado. - A fábrica disponibilizará responsável técnico de negócio para validar as regras na homologação. - O consumo de tecido será aplicado por placa, conforme a especificação, até confirmação formal em ata.

GRUPO DE ENTREGAS
1. Fundação técnica: infraestrutura, CI/CD, modelo de dados, autenticação com MFA, RBAC, usuários e log de auditoria. 2. Cadastros básicos: clientes com validação de documento, eventos e materiais/insumos. 3. Pedido completo: wizard, grade de numeração, tiras, arte versionada, adicionais e embalagem. 4. Motor de cálculo e estoque: cálculo automático, memória de cálculo, validação, reserva, baixa e movimentações. 5. Produção e expedição: liberação, painel em tablet, apontamento de etapas, perdas/refugos e ficha técnica. 6. Complementos (v1.1 e v1.2): estoque mínimo, expedição, consulta avançada, relatórios, notificações e etiquetas. 7. Homologação e implantação: carga inicial, testes de aceíte, treinamento, go-live e operação assistida.

RISCOS
Base de cálculo do tecido não confirmada (por placa x por par): homologar em ata com a produção antes da sprint do motor de insumos. Saldo inicial de estoque inconsistente: inventário físico e conciliação prévios à carga inicial. Consumo duplicado do mesmo saldo por pedidos concorrentes: transação atômica com bloqueio de registro e testes de carga. Baixa adesão de operadores do chão de fábrica: telas de toque amplo, piloto assistido e treinamento. Volatilidade de regras, preços e opções: parametrização total, sem índice fixo em código. Instabilidade de conectividade: alternativa on-premises com a mesma arquitetura lógica. Equipe reduzida e prazo limitado: escopo congelado no MVP; RF Média e Baixa nas versões 1.1 e 1.2. Atraso na aprovação de artes trava a liberação: alerta de pendência e SLA acordado com o comercial. Não conformidade com a LGPD: base legal, política de retenção e rotinas de exportação e exclusão.

LINHA DO TEMPO
M0: aceite da ERS, homologação das regras de cálculo em ata e fechamento dos protótipos. M1: fundação técnica, autenticação, RBAC e auditoria. M2: cadastros de clientes, eventos e materiais. M3-M4: pedido completo, motor de cálculo e estoque transacional (marco crítico). M5: produção, apontamento de etapas e ficha técnica. M6: homologação assistida, carga inicial de estoque e treinamento. M7: go-live do MVP e operação assistida. M8-M10: evolutivas das versões 1.1 (Média) e 1.2 (Baixa).

CUSTOS
Esforço de desenvolvimento: cerca de 7 meses com equipe de aprox. 6 pessoas — estimativa de 4.000 a 5.000 horas-homem (principal componente). Infraestrutura em nuvem: aplicação, banco gerenciado e object storage (mensal). Serviços de terceiros: e-mail transacional, API de CEP e certificado TLS. Ferramentas: design, repositório, CI/CD e monitoramento. Hardware: tablets de 10 pol., impressora laser, impressora térmica e leitor de código de barras (opcional). Não recorrentes: treinamento, inventário e carga inicial, go-live assistido. Contingência sugerida: 10% a 15% sobre o esforço. Valores referenciais — a ERS não traz orçamento.